



 [Anmelden](#) / [Registrieren](#) um Ihre Vorteile zu nutzen



Teile-Nr.

Suche nach Schlagwort oder Teilernr.



/ [Wissensportal](#) / [Produktatgeber](#) / Alles über MOSFETs

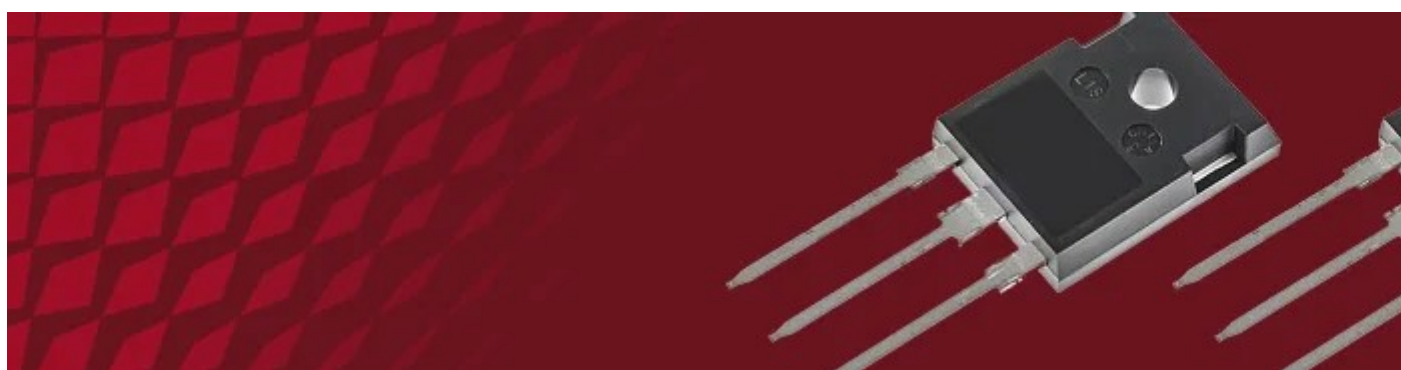
Veröffentlicht am 1. Feb. 2023

Zuletzt bearbeitet am 23. Mai 2024

 10 min

Alles über MOSFETs

Aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und günstigen Herstellung gehören MOSFETs zu den beliebtesten Arten von Feldeffekttransistoren. In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Funktionsweise sowie praktische Tipps zur Anwendung.



Artikelthemen im Überblick

Was ist ein MOSFET?

Brauchen Sie Hilfe?

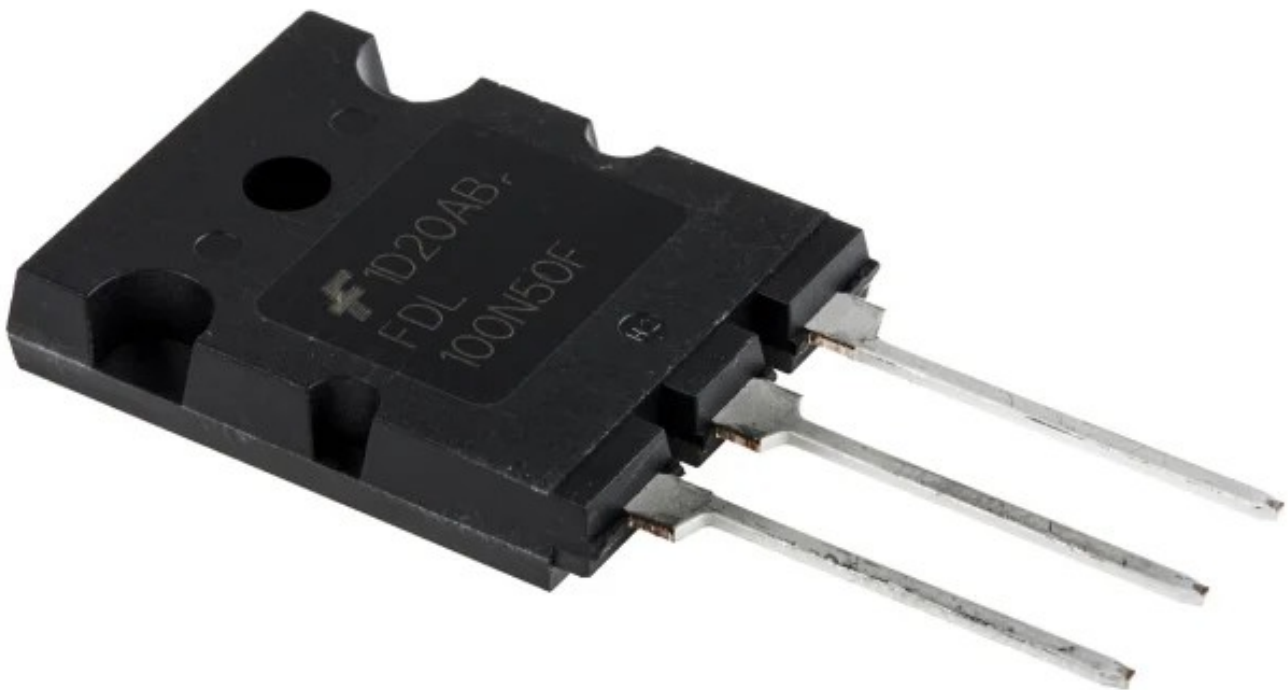


MOSFET ist die Abkürzung für "**M**etal **O**xide **S**emiconductor **F**ield-**E**ffect **T**ransistors", zu Deutsch: Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren. Man spricht auch von MOSFET-Transistoren; weitere Schreibweisen sind MOS-FET oder einfach nur FET-Transistor.

Somit handelt es sich dabei um einen Halbleitergerät, das über Spannung gesteuert wird, also ein elektronisches Bauteil, mit dem hohe Ströme mit einem geringen Steuerstrom geschaltet werden können. Das hat, wie wir gleich sehen werden, viele Vorteile.

MOSFETs sind in der Herstellung recht günstig und weisen eine **hohe Transistordichte** auf. Auf eine Flächeneinheit in integrierten Schaltkreisen mehr als eine Milliarde von Transistoren pro Prozessor. Sie sind also echte Alleskönner-Transistoren für analoge und digital integrierte Schaltungen.

MOSFET kaufen



Was macht ein MOSFET?

MOSFETs sind dann nützlich, wenn Stromflüsse gesteuert werden sollen. In der Ausgangslage fließt ein Strom zwischen Quelle (engl. *source*) und Abfluss (*drain*). Eine Steuerelektrode (*gate*) kann nun die Situation beherrschen: Wenn an ihr keine Spannung anliegt, kann der Strom nicht fließen. Also hat ein MOSFET mindestens drei Anschlüsse; das sind die Stifte auf dem Gehäuse:

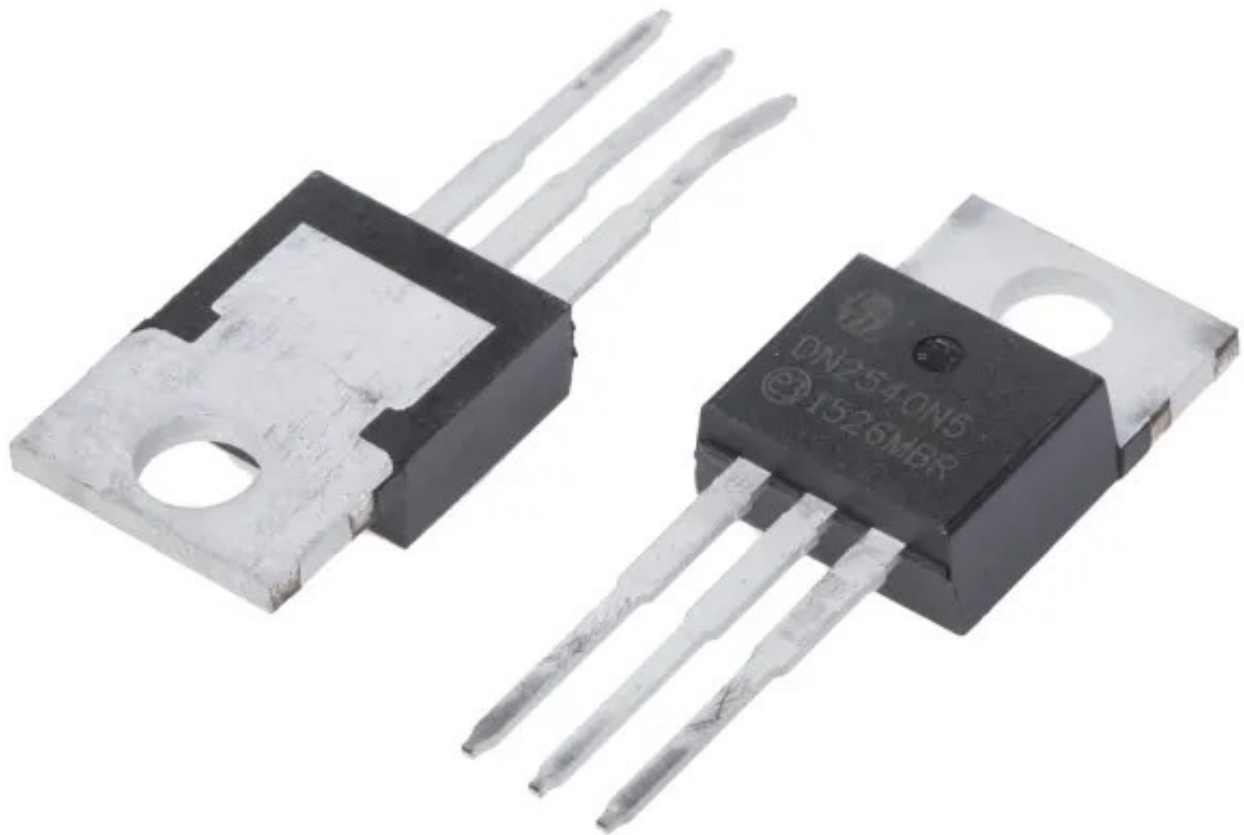
- eine Steuerelektrode (Gate)
- ein Abfluss (Drain)
- und eine Quelle (Source).

Es gibt auch MOSFETs, die einen zusätzlichen Anschluss haben: Dieser heißt B (für engl. *bulk*, auf Deutsch „Substrat“). Dieser B-Anschluss wird nach außen geführt und ist mit der Rückseite des Chips verbunden.

So funktioniert ein MOSFET

Ein MOSFET wirkt wie andere **Feldeffekttransistoren** als Widerstand, der durch Spannung gesteuert wird. Er kann den Stromfluss in mehreren Größenordnungen ändern. Ändert sich die Spannung zwischen Gate und Source, ändert sich auch der Widerstand zwischen Drain zur Source. Je niedriger die angelegte Spannung, desto höher der Widerstand und umgekehrt. Diese MOSFET-Funktion kann das früher häufig übliche Relais ersetzen, insbesondere wenn große Ströme ein- und ausgeschaltet werden sollen. Dabei weisen FETs, im Vergleich zu [bipolaren Transistoren](#), eine sehr geringe Verlustleistung auf.

Ob der Strom im MOSFET bei negativer oder positiver Spannung fließt, hängt von der Ausgestaltung als N-Kanal- oder P-Kanal-MOSFET ab. Durch die jeweilige Ausgestaltung als Anreicherungs- oder Verarmungstyp ergeben sich unterschiedliche Funktionsweisen und zahlreiche Einsatzmöglichkeiten (siehe unten: Arten von MOSFETs).



Auf den Punkt gebracht

Ein MOSFET...

- ist ein auf einer Leiterplatte montierter, integrierter Schaltkreis.
- schaltet und verstärkt elektronische Signale.
- steuert den Stromfluss, der von der Quelle zu den Drain-Anschlüssen fließt.
- dient oftmals als spannungsgesteuerter Schalter in Schaltkreisen, z.B. in Mikroprozessoren und anderen Speicherkomponenten.
- kommt typischerweise in einem der folgenden Standardgehäuse vor: DPAK, D2PAK, DFN, I2PAK, SOIC, SOT-223 und TO-220.

MOSFETs einkaufen

Welche Arten von MOSFETs gibt es?

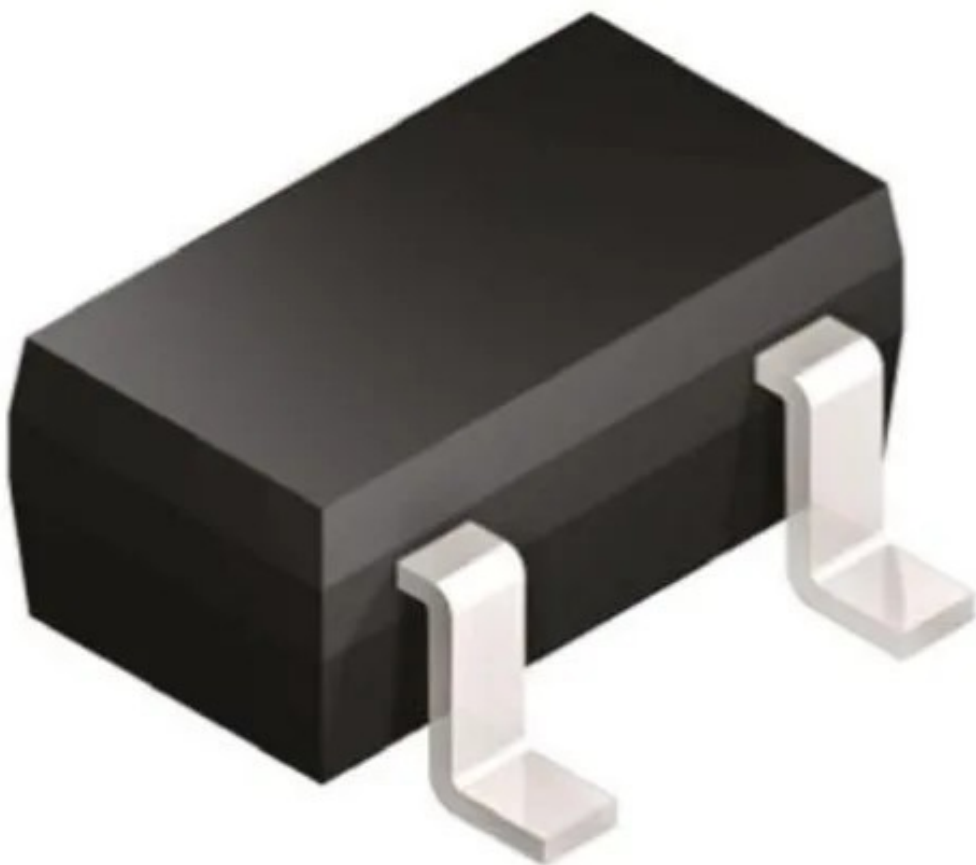
Wie bereits erwähnt unterteilt man MOSFETs in zwei Gruppen: in [N-Kanal MOSFETs](#) und in [P-Kanal-MOSFETs](#). Die Buchstaben N und P haben mit unterschiedlichen Fremdstoffen zu tun, mit der Trägerstoff (meist Silizium) angereichert (dotiert) wird. Die Dotierung geschieht entweder mit N (steht für negativ) oder mit P (steht für positiv). In beiden Fällen sorgt das Hinzufügen von Fremdatomen dafür, dass sich die elektrische Leitfähigkeit erhöht.

N-Kanal-MOSFET

Merkmale:

- Geläufige Begriffe: N-Channel-MOSFET, NMOS, NMOSFET
- Das Prinzip: Elektronen-Donatoren werden eingebracht, d.h. das Fremdatom hat ein Elektron zu viel und bewegt sich frei.
- Die Leitung übernehmen (Majoritätsladungsträger): die Elektronen
- Sie funktionieren: bei positiver Ladung am Gate-Anschluss
- Als Schalter: Source-Potential (+) ist geringer als das Drain-Potential (-)

N-Kanal-MOSFETs einkaufen

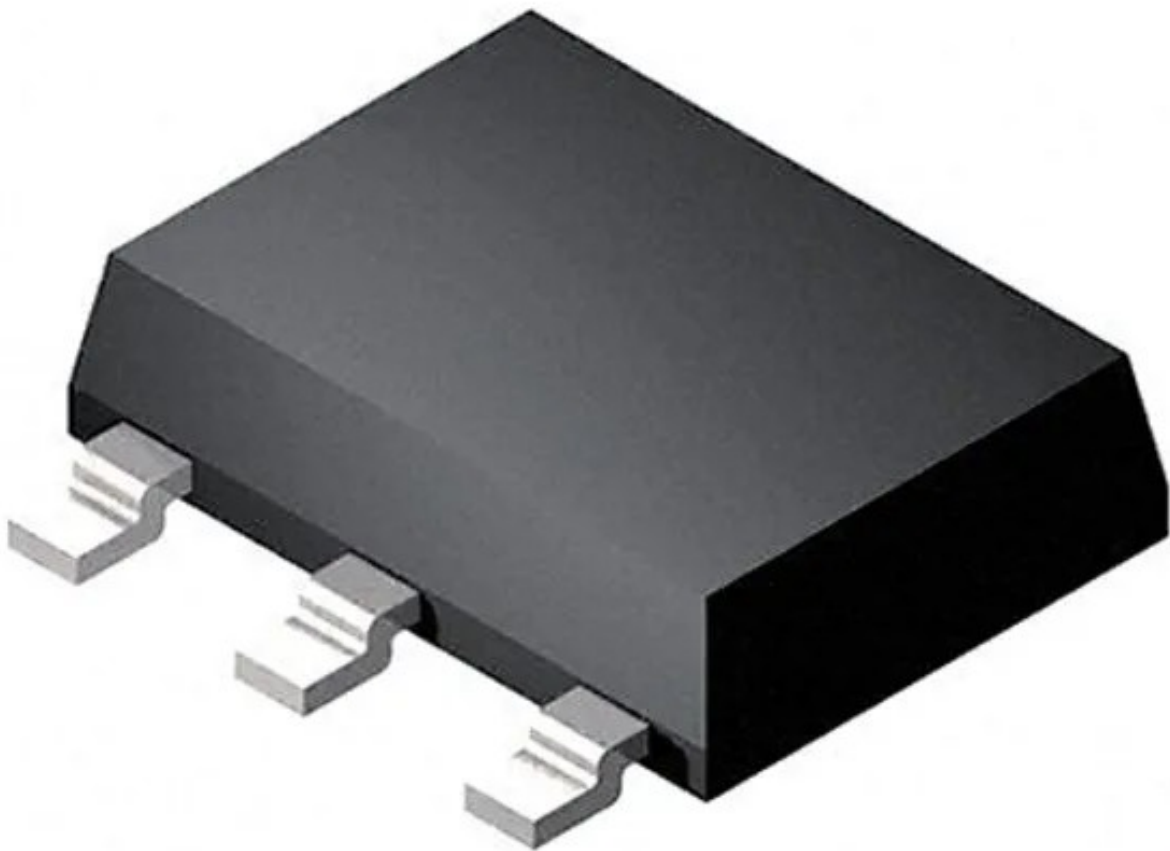


P-Kanal-MOSFET

Merkmale:

- Geläufige Begriffe: PMOS, P-Channel MOSFET, Leistung P, PMOSFET
- Das Prinzip: Elektronen-Akzeptoren werden eingebracht, d.h. dem Fremdatom fehlt ein Elektron und es entsteht ein „Loch“.
- Die Leitung übernehmen (Majoritätsladungsträger): die Löcher / Defektelektronen
- Sie funktionieren: bei positiver, niedriger Spannung am Gate-Anschluss (muss niedriger sein als die Quellspannung)
- Als Schalter: Source-Potential (+) ist größer als das Drain-Potential (-)

P-Kanal-MOSFETs einkaufen



Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen

Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz



DESIGN

Wir führen kontinuierlich Neuprodukte ein und stellen damit sicher, dass Sie Zugang zu den neuesten Technologien haben und so Anderen immer einen Schritt voraus sind. Erfahren Sie auf diesen Seiten, wie Sie unser breites Angebot für sich nutzen können.

[Jetzt entdecken](#)



INSTANDHALTUNG

Mit richtiger Instandhaltung Stillstandzeiten verringern und Energieressourcen sparen. Wir stellen Ihnen wissenswerte Artikel rund um den Bereich Instandhaltung sowie passende Produkte zur Verfügung.

[Jetzt entdecken](#)



MASCHINENBAU

Entdecken Sie s Neuigkeiten so Produktvorsch. Bereich Maschi

[Jetzt entdeck](#)

3 / 5

Arm und Reich gibt es auch bei MOSFETs

N-Kanal- und P-Kanal-MOSFETs gibt es jeweils in zwei Formen, die sich im inneren Aufbau und den elektrischen Eigenschaften unterscheiden:

Der [Verarmungsmodus-MOSFET](#) funktioniert als zweidimensionaler Schalter. Wird keine Spannung an das Gate angelegt, fließt ungehindert Strom durch den Transistor. Er wird daher als „selbstleitend“ bezeichnet. Erst wenn eine negative Spannung anliegt,

stoppt der Stromfluss.

Im Gegensatz dazu sind **Anreicherungsmodus-MOSFETs** selbstsperrend. Sie können je nach Stärke der angelegten Sperrung variabel gesteuert werden. Liegt keine Spannung an, fließt auch kein Strom. Sie sind grundsätzlich beliebter als ihre Pendants.



Gut zu wissen!

Man spricht von PMOS-Logik, wenn ausschließlich P-Kanal-MOSFETs als Transistoren in Schaltkreisen genutzt werden. Komplementär dazu bestehen Schaltkreise nach der NMOS-Logik aus reinen N-Kanal-MOSFETs. Werden beide Typen gemeinsam verwendet, spricht man vom CMOS (complementary MOS).

Das passiert in einem MOSFET

Den Stromfluss zwischen Source und Drain steuert das Gate. Liegt an diesem keine Spannung an, fließt auch kein Strom, da keine freien Ladungsträger zwischen den beiden n-dotierten Bereichen zur Verfügung stehen. Wird jedoch eine positive Spannung am Gate angelegt, so bildet sich ein positives elektrisches Feld aus, das Elektronen in der p-dotierten Schicht anzieht, die Löcher jedoch abstößt. Die Elektronen bilden einen n-leitenden Kanal, der schließlich die Elektronen, bzw. den Strom von Source nach Drain leiten kann.

Durch Erhöhen der Spannung kann die Stromstärke zwischen Source und Drain verstärkt werden (da dadurch ein stärkeres elektrisches Feld entsteht und somit ein größerer n-leitender Kanal). Da ohne Spannung am Gate kein Stromfluss möglich ist, nennt man diese Transistorart *selbstsperrend*.

So funktioniert eine MOSFET-Schaltung

Die Hauptfunktion eines MOSFETs ist die als elektronischer Schalter, z.B. bei Motoren. MOSFETs können sehr heiß werden, weil der gesamte Strom während eines laufenden Motors über sie geleitet werden. Also muss für jeden MOSFET der maximale Dauerstrom und der kurzfristig mögliche Spitzenstrom angegeben sein.

Weil MOSFETs sehr schnell reagieren und schalten können – im Gegensatz zu einem mechanischen Relais – lassen sie sich gut bei E-Motoren einsetzen, damit diese auch wirklich ruckelfrei laufen. Im so genannten Pulsweitenmodulationsverfahren (PWM) wird der Strom schubweise durch das MOSFET geleitet. Durch ständiges An- und Ausschalten kann man dann eine mittlere Spannung herstellen. Eine Angabe zur Schaltgeschwindigkeit darf bei einem MOSFET daher nicht fehlen.



Gut zu wissen!

Durch einen kleinen Trick lässt sich noch mehr Leistung herausholen, vor allem wenn es um hochfrequente Anwendungen wie PWM geht. Mit einem vorgeschalteten Treiber können Leistungs-MOSFETs, die mit höheren Spannungen arbeiten, auch in Geräte mit niedrigen Spannungen eingebaut werden. Der Treiber sorgt dafür, dass sich die Spannung erhöht und sich an das MOSFET anpasst. Neben einem Zeitvorteil hat das noch etwas Gutes: Die hochwertigen Leistungs-MOSFETs verschleiben nicht so schnell.

MOSFET-Schaltzeichen

Wenn man MOSFETs grafisch darstellen will, nutzt man dafür entsprechende, meist standardisierte Zeichen, die so genannten Schaltzeichen. Sie zeigen schematisch die Anschlüsse für Gate, Source, Drain und Bulk (manchmal auch Body). In den Zeichnungen gibt es immer einen Pfeil, der in eine entsprechende Richtung zeigt. Damit kennzeichnet

man den MOSFET Kanal-Typ:

- Pfeil zum Kanal = n-Kanal-Transistor
- Pfeil weg vom Kanal = p-Kanal-Transistor

Ein weiteres Element der Schaltzeichen ist die gestrichelte oder durchgezogene Linie. Sie zeigt an, ob ein Transistor selbstsperrend oder selbstleitend ist.

- Gestrichelte Linie = selbstsperrend (Anreicherungstyp)
- Durchgängige Linie = selbstleitend (Verarmungstyp)

MOSFET-Kennlinie

Alle MOSFETs haben es, egal ob NMOS-Anreicherungstyp, NMOS-Verarmungstyp, PMOS-Anreicherungstyp oder PMOS-Verarmungstyp: das Ausgangskennlinienfeld. Es stellt den Zusammenhang zwischen dem Abfluss-Strom und der Abfluss-Quelle-Spannung im Verhältnis zur Gate-Quelle-Spannung dar.

MOSFETs haben eine stark geknickte Kennlinie. Dadurch können sie sehr schnell schalten, denn mit einer kleinen Spannungsschwankung am Gate lässt sich schnell ein hoher Strom ein- und ausschalten. Dadurch sind sie herkömmlichen Transistoren überlegen. Bei denen nämlich fließt durch die linear ansteigende Kennlinie der Strom stark proportional zur Eingangsspannung. Die Unterschiede in den einzelnen MOSFET-Kennlinien kommen durch die Potentialbezugspunkte von Abfluss und Quelle zustande. Weitere Faktoren, die die Kennlinien beeinflussen, sind z.B. Vorzeichen des Verstärkungsfaktors, Temperatur, Substratvorspannung und Kurzkanaleffekte.

Was schützt ein MOSFET und welche weiteren Anwendungsmöglichkeiten gibt es?

MOSFETs bewahren Elektrokomponenten vor dem Überhitzen. Hier sind einige typische Beispiele dafür:

- **3D-Drucker** wie der ANET 8 sind aufgrund des äußerst niedrigen Kaufpreises zwar beliebt, im Dauerbetrieb allerdings auch störanfällig. Viele Hobbybastler schwören deshalb auf das Anbringen eines MOSFET für das Heizbett und das Hotend, um hier schnelle Abhilfe zu schaffen. Der MOSFET leitet die hohen Ströme vom Heizbett und Hotend nicht über das Mainboard, sondern schaltet sie wie ein Relais

direkt. Diese Lösung verhindert ein Durchbrennen des Mainboards und verringert die Wartung des ANET 8. Noch besser ist es allerdings, gleich von Anfangen an in ein gutes Modell zu investieren. Eine Übersicht finden Sie in unserem [3D-Drucker-Einkaufsratgeber](#).

- **Airsoft-Waffen:** Die Switch-Unit (oder auch Trigger) einer ASG kann aufgrund der Spannungsspitzen nach einer Weile überlasten und durchschmoren. Für Entlastung sorgt ein nachträglich eingebauter MOSFET. Der Strom wird dadurch nicht mehr direkt über die Airsoft-Switch-Unit geleitet. Also spricht der Trigger besser an, braucht weniger Strom, schmaucht nicht so leicht durch und hält dadurch wesentlich länger. Auch einen unsauberen Schlusszyklus kann ein MOSFET korrigieren. *Hier sollten allerdings nur erfahrene Bastler Änderungen an der Airsoft-Waffe Hand anlegen.*
- **MOSFETs** können sogar Aufgaben in einer ASG übernehmen, für die sonst Microcomputer nötig wäre. Diese so genannten Drop-in-MOSFETs sind direkt in der GB verbaut. Mit ihnen lassen sich z.B. Feuermodi programmieren oder die Motorgeschwindigkeit steuern. Die handelsüblichen FETs lassen sich von geduldigen Bastlern auch selbst löten. Dazu empfiehlt sich eine Supressordiode. Letztere braucht man aber nicht bei AEPs.
- **Schaltnetzteile** sind ein anderes klassisches Einsatzgebiet für MOSFETs. Hier zeigt sich die Vielseitigkeit der potenten Alleskönner. Der Aufwärtswandler verwendet schnelle MOSFETs, die die Schaltverluste geringhalten. In der eigentlichen Wandlerstufe lässt sich mit den verschiedenen MOSFETs die gewünschte Betriebsart abbilden und der Wirkungsgrad verbessern. Sicherheitsfans kommen mit robusten FETs, die Spannungsspitzen abfedern, auf ihre Kosten. Noch rasanter ist diese Kombination: ein Gleichspannungswandler, der Spannungen ableitet, und dazu schnell schaltende MOSFETs.

Beliebte Marken

Unten aufgeführt finden Sie einige der beliebtesten Hersteller von MOSFETs:



DiodesZetex

[Zum Sortiment](#)

onsemiTM

Intelligent Technology. Better Future.

ON Semiconductor

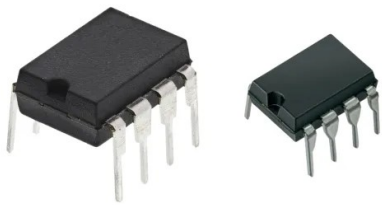
[Zum Sortiment](#)



ST Microelectronics

[Zum Sortiment](#)

Empfohlene Artikel



[PRODUKTATGEBER](#)

Operationsverstärker verstehen und anwenden

Richtig eingesetzt, können Operationsverstärker, kurz: OP Amp (engl. operational amplifier) Signale effizient bearbeiten, auswerten und sogar Rechenoperationen ausführen. Auch gerade im Zuge der Digitalisierung sind Operationsverstärker gefragt.

[Zum Artikel](#) >



[PRODUKTATGEBER](#)

Funktionsweise von Bipolartransistoren

Im Ratgeber erläutern wir die Funktionsweise von Bipolartransistoren als Verstärker und Schalter und wie verschiedene Arten von Bipolartransistoren funktionieren. Darüber hinaus zeigen wir einige Möglichkeiten, wie solche Transistoren eingesetzt werden.

[Zum Artikel](#) >



[PRODUKTATGEBER](#)

Die besten P Drucker 202

Additive Fertig 3D-Druck gena eine der innovo interessanteste Technologien, letzten Jahrzeh aufgekomen auch Sie sich fi eines Druckers interessieren, s genau richtig!

[Zum Artikel](#) >

1 / 3

Verwandte Links

[Funktionsweise von Bipolartransistoren](#)

[MOSFET](#)

[International Rectifier MOSFET-Gate-Ansteuerung 2 A 60V 6-Pin PDIP](#)

[Texas Instruments MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 6 A 18V 5-Pin TO-220](#)

[STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung TTL -15 A 2-Pin D2PAK 30µs](#)

[Panasonic PhotoMOS AQV THT Halbleiterrelais MOSFET-Schaltung,...](#)

[Fairchild Semiconductor QFET N-Kanal 8 A 50 W, 3-Pin DPAK](#)

[onsemi N-Kanal 8-Pin DFNW8](#)

[Zurück nach oben](#) ^

Kontaktieren Sie uns:



+49 (0) 69 5800 14 234



kunden.service@rs.rsgroup.com

Sie finden uns auch auf:



Wir akzeptieren:



Service

Value Added Services

Rücksendungen

Hilfe

Lieferlösungen

Kontakt

Privatkunden

Rechtliches

AGB

Cookie-Richtlinie

Copyright/Impressum

Datenschutz

Zahlungsbedingungen

Entsorgung Elektrogeräte/Batterien

Über RS

Unternehmen

Karriere bei RS

Qualität/Umwelt/Zertifikate

RS weltweit

Nachhaltigkeit

Presse-Center

© RS Components GmbH, Mainzer Landstraße 180, 60327 Frankfurt am Main